

添 付 書 類

今回の変更申請に係る柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（6号及び7号原子炉施設の変更）の添付書類は以下のとおりである。

添付書類一 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類一の記載内容と同じ。

添付書類二 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類二の記載内容と同じ。

添付書類三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

別添1に示すとおりである。

添付書類四 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

別添2に示すとおり記載内容を変更する。

添付書類五 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

別添3に示すとおりである。

添付書類六 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象, 地盤, 水理, 地震, 社会環境等の状況に関する説明書

別添 4 に示すとおりである。別添 4 に示す記載内容以外は次のとおりである。

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け, 平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類六の記載内容と同じ。

添付書類七 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け, 平成 21・08・12 原第 11 号をもって設置変更許可）の添付書類七の記載内容と同じ。

添付書類八 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

別添 5 に示すとおり記載内容を変更する。別添 5 に示す記載内容以外は次のとおりである。

柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1 号, 2 号, 3 号, 4 号, 5 号, 6 号及び 7 号原子炉施設の変更）（平成 22 年 4 月 19 日付け, 平成 21・08・12 原第 11 号をもって設

置変更許可) の添付書類八の記載内容と同じ。

添付書類九 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

別添 6 に示すとおり記載内容を変更する。別添 6 に示す記載内容以外は次のとおりである。

柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の添付書類九の記載内容と同じ。

添付書類十 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

別添 7 に示すとおり記載内容を変更する。別添 7 に示す記載内容以外は次のとおりである。

柏崎刈羽原子力発電所原子力規制委員会設置法附則第 23 条第 1 項の届出書（原管発官 25 第 191 号）の添付書類十の記載内容と同じ。

別添 1

添 付 書 類 三

変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

1. 変更の工事に要する資金の額

約 4 1 0 億円

2. 変更の工事に要する資金の調達計画

自己資金及び借入金等により調達する予定である。

別添 2

添 付 書 類 四

変更後における発電用原子炉の運転に要する

核燃料物質の取得計画を記載した書類

柏崎刈羽原子力発電所の運転に要する核燃料物質（ウラン）については、仏国のアレバ・マインズ社（AREVA Mines）、ナミビアのロッシング社（Rössing）、米国のカメコ・インク社（CAMECO Inc.）等との長期購入契約によって確保しているウラン精鉱、及び当社の使用済燃料の再処理により回収される減損ウランから充当する予定である。これらとの長期購入契約及び減損ウランによる確保済の量は、平成 25 年 1 月末時点では、当社の全累積で平成 34 年度約 108,200tU であり、これに対し、当社全累積所要量は平成 34 年度約 86,600tU と予想される。したがって、柏崎刈羽原子力発電所の当面の運転に必要なウランについては十分まかなえる量を確保している。

UF₆への転換役務については、加国のカメコ社（CAMECO Corporation）、米国のコンバーダイン社（ConverDyn）、仏国のコムレックス社（COMURHEX）及びアレバ NC 社（AREVA NC）等との転換役務契約により当面の所要量を確保しており、確保できていない将来部分に関しても、今後の契約により確保する予定である。

UF₆の濃縮役務については、米国のユーセック社（USEC）、仏国のアレバ NC 社（AREVA NC）、英国、独国、蘭国の共同事業体であるウレンコ社（URENCO）、日本の日本原燃株式会社等との濃縮役務契約によって当面の所要量を確保しており、確保できていない将来部分に関しても、今後の契約により確保する予定である。

一方、3 号炉の運転に使用する核燃料物質（プルトニウム）については、当社の使用済燃料の再処理により回収されるプルトニウムを利用していく予定である。

さらに、柏崎刈羽原子力発電所用燃料の成型加工役務については、国内外事業者との契約により確保する予定である。

別添 3

添 付 書 類 五

変更に係る発電用原子炉施設の設置
及び運転に関する技術的能力に関する説明書

本変更に係る原子炉施設の設計及び工事，並びに運転及び保守（以下，「設計及び運転等」という。）のための組織，技術者の確保，経験，品質保証活動，技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。

1. 設計及び運転等のための組織

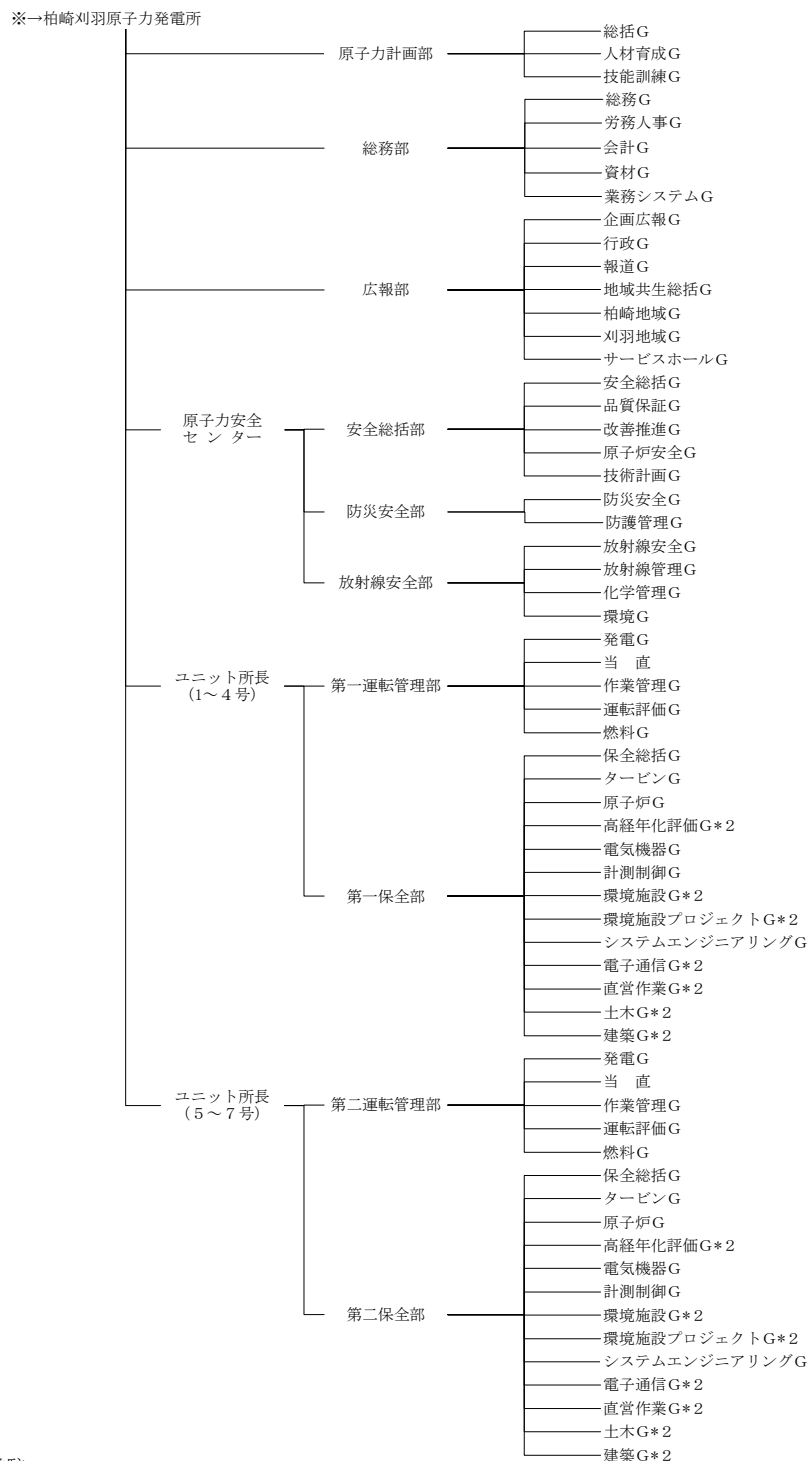
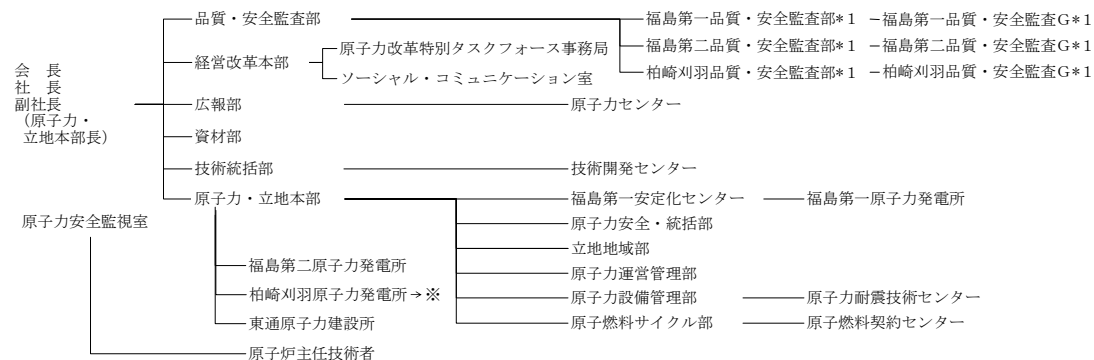
平成 25 年 9 月 1 日現在における原子力関係組織図は，第 1 図に示すとおりである。これらの組織は定められた業務所掌に基づき明確な役割分担のもとで原子力発電所の設計及び運転等に係る業務を行っている。

本変更に係る設計及び工事の主な業務については，原子力設備管理部及び柏崎刈羽原子力発電所において実施する。

具体的には，原子力設備管理部が設計方針の策定にかかる業務を，柏崎刈羽原子力発電所が設計及び仕様の策定に係る業務並びに現地工事管理等を実施する。

運転及び保守のための組織は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43 条の 3 の 24 第 1 項の規定に基づく柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）で明確にしており，この組織において本変更に係る業務を遂行する。

また，原子炉施設の保安に関する事項を審議するものとして，保安規定に基づき本店に原子力発電保安委員会を，柏崎刈羽原子力発電所に原子力発電保安運営委員会を設置しており，本変更に係る保安上の必要な事項について審議する。



*1：発電所に常駐。

*2：それぞれ1グループで1～7号炉を所管する。（所管する号炉が第一及び第二保全部に係ることから、便宜上両部に記載している。）

第1図 原子力関係組織図(平成25年9月1日現在)

2. 設計及び運転等に係る技術者の確保

(1) 技術者数

平成 25 年 9 月 1 日現在における原子力・立地本部在籍技術者（業務出向者は除く。）数は、2,709 名であり、このうち、10 年以上の経験年数を有する管理者が 419 名在籍している。

原子力設備管理部及び柏崎刈羽原子力発電所在籍技術者数は、第 1 表に示すとおりである。

第 1 表 原子力設備管理部及び柏崎刈羽原子力発電所在籍技術者

		技術者数	管理者数	有資格者数				
				原子炉主任技術者	第 1 種放射線取扱主任者	運転責任者	第 1 種ボイラー・タービン主任技術者	第 1 種電気主任技術者
本店	原子力設備管理部	149	29 (28)	12	30	0	0	5
柏崎刈羽原子力発電所		973	105 (105)	9	51	59	16	5
合計		1,122	134 (133)	21	81	59	16	10

() 内は、管理者のうち、技術者としての経験年数が 10 年以上の人数を示す。

(2) 有資格者数

平成 25 年 9 月 1 日現在における原子力・立地本部在籍技術者中、原子炉主任技術者の有資格者が 74 名、放射線取扱主任者（第 1 種）の有資格者が 219 名、ボイラー・タービン主任技術者（第 1 種）の有資格者が 38 名及び電気主任技術者（第 1 種）の有資格者が 26 名、運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者が 121 名である。このうち、原子力設備管理部及び柏崎刈羽原子力発電所においては前掲第 1 表に併せて示した

とおりである。

今後とも設計及び運転等を適切に行い安全の確保を図るため、必要な教育及び訓練による技術者の確保と各種資格取得を奨励し、必要な有資格者数を確保していく。

3. 設計及び運転等の経験

当社は、昭和 30 年以来、原子力発電に関する諸調査、諸準備等を進めるとともに、技術者を国内及び国外の原子力関係施設へ多数派遣し、技術的能力の蓄積に努めてきました。また、昭和 46 年 3 月に福島第一原子力発電所 1 号炉（電気出力 460MW）の営業運転を開始して以来、今日においては、3 つの原子力発電所において計 17 基の原子炉を有しております。

これら原子力発電所において長年にわたり建設時及び改造時の設計及び工事、さらには運転及び保守を経験してきましたが、それにも関わらず福島原子力事故を防ぐことが出来ませんでした。これは、設計段階から外的事象（地震と津波）を起因とする共通原因故障への配慮が足りないといった設計段階の技術力不足、更にその後の継続的な安全性向上の努力不足によるもので、炉心溶融、更には広域に大量の放射性物質を放出させるという深刻な事故を引き起こしたことを深く反省します。

以上の反省を踏まえて、従来の安全対策に対する過信と傲りを一掃し、当社組織内にあった問題を明らかにして、安全への取り組みを根底から改革すべく、平成 25 年 3 月 29 日に原子力安全改革プランを公表いたしました。当該プランに基づき、今後は原子力発電所の安全性向上対策の強化や当社組織の改革に不退転の決意で取り組んで参ります。

本変更に係る設計、工事、運転及び保守のうち、火災防護対策、溢水防護対策等の設計基準対象施設に関する変更については、これまで実施してきた同様の施設に係る経験に加え、上述の決意のもと更なる安全性向上対策に取り組むものです。

また、重大事故等対処施設に関する変更についても、福島原子力事故での経験を踏まえ、二度とこのような事故を起こさないよう取り組むものです。

4. 設計及び運転等に係る品質保証活動

設計及び運転等の各段階における品質保証活動は、保安規定において「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」及び「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に基づく品質保証計画を定め、これに従い原子力発電所の安全を達成、維持及び向上並びに安全文化を醸成するための品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、かつ、維持するとともに、システムの有効性を継続的に改善している。

(1) 品質保証活動の仕組み及び体制

当社は、原子力安全を最優先に位置付け、福島原子力事故の反省を踏まえた安全確保のための活動を体系的に実施するため、品質マネジメントシステムを確立している。

社長は、トップマネジメントとして、品質保証活動に関する責任と権限を有している。社長は、その活動が確実に行われるために、原子力・立地本部長及び品質・安全監査部長を管理責任者として任命するとともに、関係法令の遵守及び原子力安全の重要性を組織内に周知する。また、「福島原子力事故を決して忘れることなく、昨日よりも今日、今日よりも明日の安全レベルを高め、比類無き安全を創造し続ける原子力事業者になる」決意のもとに品質方針を設定し、組織内のしかるべき部門及び階層で品質目標を設定することを確実にする。さらに、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善するためにマネジメントレビューを実施し、改善のための決定及び処置（資源の活用を含む）を行う。加えて、組織全体に安全文化を醸成するための活動を推進する。

原子力・立地本部長は、実施部門（原子力・立地本部及び資材部）の管理責任者として品質マネジメントシステムに必要なプロセス（内部監査プ

プロセスを除く)の確立,実施及び維持を確実にするとともに,品質マネジメントシステム(内部監査プロセスを除く)の成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について,社長に報告する。また,組織全体(品質・安全監査部除く)にわたって,関係法令の遵守及び原子力安全についての認識を高めることを確実にする。

品質・安全監査部長は,監査部門の管理責任者として内部監査プロセスを通じて,品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立,実施及び維持を確実にするとともに,品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について,社長に報告する。また,内部監査プロセスを通じて,組織全体にわたって,関係法令の遵守及び原子力安全についての認識を高めることを確実にする。

本店の実施部門の各部長は,原子力・立地本部長を補佐し,当該部が所管するグループの業務を統括管理する。

柏崎刈羽原子力発電所長は,原子力・立地本部長を補佐し,発電所における保安に関する業務を統括管理し,その際には原子炉主任技術者の意見を尊重する。

発電所各部長は,当該部が所管するグループの業務を統括管理する。

発電所各グループマネージャーは,グループ員を指示・指導し,所管する業務を遂行する。

本店の各部長及び柏崎刈羽原子力発電所長は,当該部門の活動の状況及び改善の必要性の有無について評価を行い,原子力・立地本部長へ報告する。

(2) 本変更に係る品質保証活動

設計及び工事を適確に遂行するため,設計に関する要求事項を明確にし,設計の結果が要求事項を満足していることを確認し,必要に応じて改善を

行う。また、供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう、調達製品に関する要求事項を明確に提示し、供給者に対する監査等により品質保証活動の実施状況を確認し、必要に応じ改善を図る。さらに、検査・試験等により調達製品が要求事項を満足していることを確認する。

運転及び保守を適確に遂行するため、関係法令等の要求事項を満足するよう業務を計画し、実施し、評価を行い、必要に応じて改善を行う。

なお、不適合が発生した場合は、その不適合が放置されることを防ぐために識別・管理するとともに、不適合の原因を明確にし、除去する等の措置をとる。また、起こりえる不適合の発生を防止するために、原子力安全に係る業務の実施によって得られた知見を活用する。

5. 技術者に対する教育・訓練

原子力部門の技術者に対して、原則として入社後一定期間、当社原子力発電所において、原子力発電所の仕組み、発電所各系統の構成機器に関する知識、機器配置及び放射線管理等の基礎教育・訓練を実施し、原子力発電に関する基礎知識を習得させる。その後は、日常業務を通じて上位職者から指導・助言を受けることに加え、原子力発電所内に設けられている柏崎刈羽原子力技能訓練センター及び国内の原子力関係機関において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識、技能の習得及び習熟に努める。

原子炉の運転に従事する技術者に対しては、原則として当直を構成する班ごとに、全員が定期的にBWR運転訓練センター又は発電所内の訓練施設において、事故時操作等の訓練を行う。さらに当直長以下主機操作員までの原子炉運転管理の中軸となる各階層の技術者に対しては、定期的にBWR運転訓練センターに派遣し、シミュレータ訓練、特に事故時操作に重点を置いた訓練を実施する等により、技術的能力の維持・向上に努める。新たな主機操作員に任用する場合は、原則として事前にBWR運転訓練センターに派遣し、運転操作を行うために必要な基礎理論の習得、起動停止、事故操作等のシミュレータ訓練を行う。

保全業務に従事する技術者に対しては、柏崎刈羽原子力技能訓練センターにおいて、実機を模擬した訓練設備により訓練を実施し、専門知識及び技術・技能の維持・向上に努める。

また、柏崎刈羽原子力発電所においては、原子力安全の達成に必要な技術的能力を維持・向上させるため、保安規定に基づき対象者、教育内容、教育時間等について保安教育実施計画を立てそれに従って教育を実施する。

なお、これらの教育・訓練に加えて、他の原子力発電所及び他産業の事故・

故障経験も十分周知する。

6. 有資格者の選任・配置

柏崎刈羽原子力発電所の運転に際しては、原子炉毎に原子炉主任技術者を選任し、原子炉施設の運転に関し、保安の監督を誠実に行之、かつ保安のための指示が適切に遂行できる配置とする。

原子炉主任技術者及び代行者は、原子炉主任技術者免状を有する者であつて原子力規制委員会規則で定める実務経験を有する者の中から、原子力・立地本部長が選任する。原子炉主任技術者及び代行者は特別管理職から選任し、原子炉主任技術者のうち少なくとも 1 名は部長以上に相当する者とし、その職務を専任する。なお、それ以外の原子炉主任技術者については、原子力安全センターの職務を兼任できる。

運転責任者は、原子力規制委員会の定める基準に適合した者の中から選任し、当直長の職位とする。

別添 4

添 付 書 類 六

変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象，地盤，
水理，地震，社会環境等の状況に関する説明書

6号及び7号炉について、下記項目の記述及び関連図面を次のとおり変更する。

1. 敷地

第 1.1-1 図 敷地の概況図

2. 気象

2.2 最寄りの気象官署の資料による一般気象

2.2.3 最寄りの気象官署における一般気象

2.5 安全解析に使用する気象条件

2.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件

第 2.5-7 表 安全評価に使用する相対濃度 (χ/Q) 及び相対線量 (D/Q)

第 2.5-15 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9燃料が装荷されるまでのサイクル)

第 2.5-15 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9燃料が装荷されたサイクル以降)

第 2.5-16 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9燃料が装荷されるまでのサイクル)

第 2.5-16 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9燃料が装荷されたサイク

ル以降)

第 2.5-19 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9 × 9 燃料が装荷されるまでのサイクル)

第 2.5-19 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9 × 9 燃料が装荷されたサイクル以降)

第 2.5-20 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9 × 9 燃料が装荷されるまでのサイクル)

第 2.5-20 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9 × 9 燃料が装荷されたサイクル以降)

3. 地盤

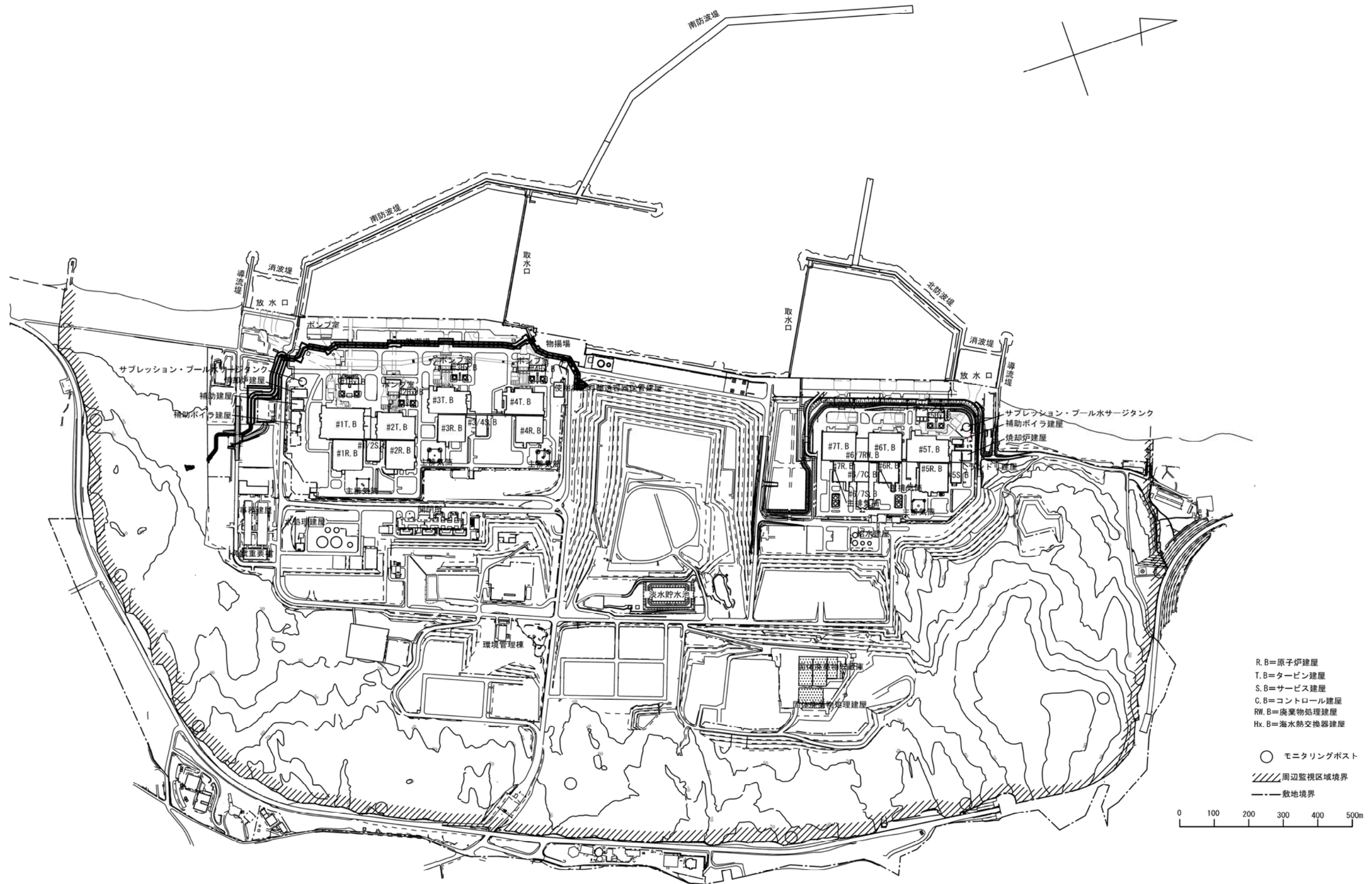
4. 水理

5. 地震

6. 社会環境

1. 敷地

「第 1.1-1 図 敷地の概況図」を以下のとおり変更する。



第 1.1-1 図 敷地の概況図

2. 気 象

2.2 最寄りの気象官署の資料による一般気象

「2.2.3 最寄りの気象官署における一般気象」を「2.2.3 最寄りの気象官署における一般気象（2.2.4に係るものを除く）」とし、以下のとおりとする。

2.2.3 最寄りの気象官署における一般気象（2.2.4に係るものを除く）

記述は、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け、平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類六「2.2.3 最寄りの気象官署における一般気象」の記載内容に同じ。

「2.2.4 原子炉設置許可申請書（原管発 25 第 192 号）に係る最寄りの気象官署における一般気象」を以下のとおり追加する。

2.2.4 原子炉設置許可申請書（原管発25第192号）に係る最寄りの気象官署における
一般気象

(1) 一般気象

新潟地方気象台及び高田特別地域気象観測所における一般気象に関する統計を
第 2.2-18 表及び第 2.2-19 表に示す。

年平均気温，最高気温，最低気温は，2 気象官署でほぼ等しい値を示している。

(2) 極 値

第 2.2-20 表～第 2.2-31 表に示す最寄りの気象官署の観測記録からみれば，
この地域は冬期に厳しい気象条件となる。

なお，新潟地方気象台の 2012 年までの観測記録によれば，最低気温 -13.0°C
(1942 年 2 月 12 日)，日最大降水量 265.0mm (1998 年 8 月 4 日)，最大瞬間風
速 45.5m/s (1991 年 9 月 28 日) 及び積雪の深さの最大値 120cm (1961 年 1 月
18 日) である。

また，高田特別地域気象観測所の 2012 年までの観測記録によれば，最低気温 $-$
 13.2°C (1942 年 2 月 12 日)，日最大降水量 176.0mm (1985 年 7 月 8 日)，最大
瞬間風速 42.0m/s (1998 年 9 月 22 日) 及び積雪の深さの最大値 377cm (1945
年 2 月 26 日) である。

2.5 安全解析に使用する気象条件

2.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件

「事故時並びに重大事故及び仮想事故時」を「事故時」と読みかえる。

第2.5－7表 安全評価に使用する相対濃度（ χ/Q ）及び相対線量（ D/Q ）

事故の種類	放出位置	実効放出継続時間(h)	χ/Q (s/m ³)又は D/Q (Gy/Bq)		
				6号炉	7号炉
冷却材喪失事故	非常用ガス処理系	360	χ/Q	6.5×10^{-7}	6.3×10^{-7}
	排気口	110	D/Q	4.2×10^{-20}	4.2×10^{-20}
放射性気体廃棄物 処理施設破損事故	主排気筒	1	D/Q	1.2×10^{-19}	1.2×10^{-19}
燃料取扱事故	非常用ガス処理系	30	χ/Q	1.6×10^{-6}	1.5×10^{-6}
	排気口	30	D/Q	6.7×10^{-20}	7.0×10^{-20}
制御棒落下事故	主排気筒	150	χ/Q	7.7×10^{-7}	8.5×10^{-7}
		10	D/Q	1.0×10^{-19}	8.9×10^{-20}
主蒸気管破断事故	タービン建屋	10	χ/Q	1.9×10^{-5}	1.5×10^{-5}
		1	D/Q	2.4×10^{-19}	2.3×10^{-19}

(注) (1) 主排気筒又は非常用ガス処理系排気口の有効高さは、吹上げ高さを考慮しない高さにおける風洞実験結果の値を使用する。

(2) タービン建屋からの放出の場合は放出源の有効高さを0mとする。

(3) 評価に用いる χ/Q , D/Q は、陸側方向の方位ごとに求めた累積出現頻度が97%に当たる値のうち最も大きな値とする。

「第 2.5-15 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6 号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル)」, 「第 2.5-15 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6 号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9 燃料が装荷されたサイクル以降)」, 「第 2.5-16 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7 号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル)」及び「第 2.5-16 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7 号炉主蒸気管破断事故 (事故, 重大事故時)) (9×9 燃料が装荷されたサイクル以降)」の記述のうち, 「事故, 重大事故時」を「事故時」と読みかえる。

「第 2.5-19 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル)」, 「第 2.5-19 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (6 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9×9 燃料が装荷されたサイクル以降)」, 「第 2.5-20 図(1) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル)」及び「第 2.5-20 図(2) 方位別相対濃度 (χ/Q) の累積出現頻度 (7 号炉主蒸気管破断事故 (仮想事故時)) (9×9 燃料が装荷されたサイクル以降)」を削除する。

「第 2.2-18 表 気候表〔概要〕（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第2.2-18表 気候表〔概要〕（新潟地方気象台）

（気象庁HPによる）

月 要素		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	統計期間
平均気温 (°C)	平均気温 (°C)	2.8	2.9	5.8	11.5	16.5	20.7	24.5	26.6	22.5	16.4	10.5	5.6	13.9	1981年～2010年
	最高気温の平均 (°C)	5.5	6.0	9.7	16.0	21.0	24.5	28.2	30.6	26.2	20.3	14.2	8.7	17.6	1981年～2010年
最低気温の平均 (°C)	最低気温の平均 (°C)	0.2	0.1	2.3	7.3	12.7	17.6	21.7	23.4	19.2	12.8	7.0	2.7	10.6	1981年～2010年
	相対湿度 (%)	72	71	67	65	69	74	77	73	73	71	71	72	71	1981年～2010年
雲量	雲量	9.0	8.7	8.0	6.8	7.1	7.8	7.9	6.7	7.6	7.1	7.8	8.6	7.8	1981年～2010年
	日照時間 (H)	57.1	75.1	128.4	181.8	200.2	173.1	169.4	214.9	150.7	144.0	89.9	60.5	1642.5	1981年～2010年
全天日射量 (MJ/m ²)	全天日射量 (MJ/m ²)	5.2	7.8	11.5	16.0	18.1	17.8	16.8	17.6	13.1	10.0	6.1	4.5	12.0	1981年～2010年
	風速 平均	4.0	3.9	3.5	3.4	3.3	2.7	2.9	2.9	3.0	2.8	3.3	4.0	3.3	1981年～2010年
風速 (m/s)	日最大	32.1	29.3	32.7	40.1	23.1	19.2	18.3	21.2	30.7	27.7	29.8	33.0	40.1	1886年～2012年
	最多風向	WNW	WNW	W	WSW	NNE	NNE	NNE	S	SSE	S	S	S	S	1990年～2010年
降水量 (mm)	降水量 (mm)	186.0	122.4	112.6	91.7	104.1	127.9	192.1	140.6	155.1	160.3	210.8	217.4	1821.0	1981年～2010年
	降雪の深さの合計 (cm)	91	73	19	0	—	—	—	—	—	—	2	30	217	1981年～2010年
大気現象 (日)	不照	7.7	5.0	4.2	4.0	3.9	4.2	4.5	2.1	4.8	4.0	5.9	7.2	57.6	1981年～2010年
	雪	22.9	20.2	11.4	0.9	0	0	0	0	0	0	2.1	13.3	70.8	1981年～2010年
	霧	0.3	0.4	0.2	0.7	0.9	0.7	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	4.7	1981年～2010年
	雷	4.3	3.0	1.4	1.2	1.3	1.7	2.4	3.0	2.1	3.1	5.3	6.1	34.8	1981年～2010年
注) 露場の標高 4又は0m, 風速計の高さ (地上高) 15.1m (平成25年1月31日現在)															

「第 2.2-19 表 気候表〔概要〕（高田特別地域気象観測所）」を以下の
とおり追加する。

第2.2－19表 気候表〔概要〕（高田特別地域気象観測所）

（気象庁HPによる）

月 要素		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	統計期間
大気現象 （日）	平均気温（℃）	2.4	2.4	5.4	11.5	16.6	20.6	24.6	26.3	22.0	16.0	10.2	5.3	13.6	1981年～2010年
	最高気温の平均（℃）	5.9	6.3	10.3	17.5	22.2	25.4	29.1	31.3	26.8	21.2	15.3	9.5	18.4	1981年～2010年
	最低気温の平均（℃）	-0.6	-1.0	1.0	5.8	11.2	16.5	21.0	22.4	18.2	11.6	5.9	1.8	9.5	1981年～2010年
	相対湿度（％）	78	76	72	67	71	77	80	77	79	77	77	76	75	1981年～2010年
雲量		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日照時間（H）		65.4	79.6	120.7	181.1	196.3	150.9	153.8	195.0	129.4	134.5	104.1	80.0	1591.7	1981年～2010年
全天日射量（MJ/m ² ）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
風速 （m/s）	平均	2.6	2.5	2.4	2.5	2.2	1.9	1.8	1.9	1.8	2.0	2.3	2.6	2.2	1981年～2010年
	日最大	16.5	16.8	17.8	23.1	17.4	15.1	12.3	13.3	17.5	19.0	17.1	17.7	23.1	1922年～2012年
最多風向		S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	1990年～2010年
降水量（mm）		419.1	262.0	194.2	96.1	95.7	145.3	210.6	150.4	206.2	210.8	342.0	423.1	2755.3	1981年～2010年
降雪の深さの合計（cm）		247	193	86	9	—	—	—	—	—	—	3	92	635	1981年～2010年
大気現象 （日）	不照	9.2	6.5	5.5	4.1	4.3	4.8	4.7	2.3	5.3	4.2	5.9	7.5	64.5	1981年～2010年
	雪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2007年～2010年
	霧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2007年～2010年
	雷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
注）露場の標高 13m，風速計の高さ（地上高）17m （平成25年1月31日現在）															

「第 2.2-20 表 日最高・最低気温の順位（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第2.2-20表 日最高・最低気温の順位 (新潟地方気象台)

(気象庁HPによる)
統計期間：1886年～2012年
(℃)

順位		月												年
最	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	
高	極 起 日	15.3 1997 1	21.3 2004 22	25.1 1905 31	30.7 1987 21	32.9 1998 2	35.0 1944 30	38.5 1920 25	39.1 1909 6	37.1 2003 13	33.3 1945 3	27.2 1977 1	23.6 1929 17	39.1 1909 8月6日
気	極 起 日	15.3 1979 10	19.9 2010 25	24.4 2004 17	29.4 1998 13	31.8 1974 19	34.7 2004 21	37.5 1997 27	38.5 1978 3	37.0 2002 1	32.4 1999 2	26.1 1914 4	21.5 1929 16	38.5 1978 8月3日
温	極 起 日	15.2 1979 8	18.8 1903 26	23.4 1931 23	28.5 2002 23	31.5 1994 4	34.4 1916 6	37.3 2011 20	38.2 1999 6	36.7 2000 1	31.9 1946 3	25.7 1964 1	20.6 1890 4	38.5 1920 7月25日
最	極 起 日	-11.7 1939 11	-13.0 1942 12	-6.4 1936 3	-2.5 1936 1	2.0 1929 6	6.7 1888 10	11.4 1909 4	14.5 1956 20	7.9 1906 27	3.0 1983 31	-1.8 1970 30	-9.5 1969 31	-13.0 1942 2月12日
低	極 起 日	-10.1 1939 10	-10.6 1978 17	-6.1 1936 2	-2.3 1936 2	2.2 1953 3	7.5 1927 4	12.7 1976 1	15.1 1976 27	9.3 1976 26	3.0 1903 30	-1.3 1892 28	-9.1 1969 28	-11.7 1939 1月11日
気	極 起 日	-9.4 1891 29	-10.2 1945 22	-5.9 1933 10	-1.8 1970 2	2.4 1934 3	8.0 1921 5	12.8 1903 7	15.1 1903 22	9.3 1960 29	3.1 1904 31	-1.2 1969 27	-8.0 1917 30	-10.6 1978 2月17日
温														

「第 2.2-21 表 日最高・最低気温の順位（高田特別地域気象観測所）」
を以下のとおり追加する。

第2.2-21 表 日最高・最低気温の順位（高田特別地域気象観測所）

（気象庁HPによる）
統計期間：1923 年～2012 年
（℃）

順位 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
最高気温	極値	19.4	21.9	25.8	32.3	33.1	36.4	38.9	39.5	37.8	33.3	27.7	23.7	39.5
	起年	1960	2004	2009	1987	2006	1978	2004	1994	2000	1945	1977	1929	1994
	日	5	22	18	21	10	17	31	12	1	3	1	16	8 月 12 日
最高気温	極値	18.7	21.5	25.4	31.5	32.7	35.0	38.3	39.3	37.1	32.2	27.2	23.2	39.3
	起年	1964	1979	2004	2005	1974	1991	1999	1994	2003	1951	1957	1982	1994
	日	13	21	17	28	31	12	27	11	13	15	11	11	8 月 11 日
最高気温	極値	17.7	20.6	25.3	31.3	32.0	34.6	38.0	38.6	37.0	32.0	27.2	23.2	38.9
	起年	2000	1993	1967	1998	1998	1984	2004	2004	1962	1999	1940	1929	2004
	日	6	6	27	13	16	16	30	1	8	2	6	17	7 月 31 日
最低気温	極値	-10.7	-13.2	-10.3	-6.5	-0.4	6.4	11.6	13.0	8.3	1.2	-2.0	-7.8	-13.2
	起年	1943	1942	1943	1934	1953	1927	1967	1956	1924	1947	1947	1938	1942
	日	6	12	8	7	3	4	1	20	28	31	22	31	2 月 12 日
最低気温	極値	-10.6	-12.6	-10.3	-4.9	0.2	6.8	11.6	13.3	8.7	1.5	-1.8	-7.3	-12.6
	起年	1933	1942	1943	1934	1934	1923	1925	1971	1976	1924	1945	1938	1942
	日	29	11	7	3	3	3	14	18	26	26	29	30	2 月 11 日
最低気温	極値	-10.1	-10.5	-9.6	-4.8	0.9	7.0	12.5	14.4	8.7	2.0	-1.6	-7.1	-10.7
	起年	1928	1942	1929	1934	1931	1926	1945	1940	1962	1924	2007	1969	1943
	日	23	10	8	15	3	4	10	28	27	31	20	31	1 月 6 日

「第 2.2-22 表 日最低湿度の順位（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第2.2-22表 日最低温度の順位 (新潟地方気象台)

(気象庁HPによる)
統計期間：1950年～2012年
(%)

順位	月 ／ 順位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
		極値 起年 日	29 1995 9	18 1994 20	14 2004 28	12 2006 15	14 2005 3	15 2010 4	28 1976 3	29 1965 30	25 1955 26	17 1987 29	24 1995 19	31 2000 23 4月15日
2	極値 起年 日	31 2007 9	23 1991 14	16 2009 18	12 2002 23	14 2001 18	15 2009 2	28 1959 30	29 1965 29	26 1984 23	22 2012 14	25 1987 23	32 2008 20	12 2002 4月23日
3	極値 起年 日	32 2004 7	26 2010 25	16 2004 10	12 2001 5	14 1969 7	16 2002 10	29 1998 21	30 1993 29	26 1968 12	23 1978 8	26 2006 9	32 2004 12	12 2001 4月5日

「第 2.2-23 表 日最低湿度の順位（高田特別地域気象観測所）」を以下のとおり追加する。

第2.2-23 表 日最低湿度の順位 (高田特別地域気象観測所)

(気象庁HPによる)
統計期間：1950 年～2012 年
(%)

順位	月 ／ 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
		極 起 日	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年	値 年
1		20 1988 29	19 1960 25	12 2009 18	9 2005 6	16 2008 6	21 2005 1	27 1976 3	27 2004 2	31 1994 21	18 1970 23	20 1995 19	19 1988 9	9 2005 4 月 6 日
2		26 2004 22	20 1999 17	12 1998 26	11 1987 21	16 2001 18	22 2009 12	30 2004 31	30 2007 3	31 1984 29	21 1988 23	20 1973 27	21 1978 13	11 1987 4 月 21 日
3		26 1993 3	20 1994 20	15 2003 24	12 2006 15	16 1976 14	22 2002 10	30 1978 13	30 2004 1	31 1955 26	24 1987 29	21 1997 12	22 1987 28	12 2009 3 月 18 日

「第 2.2-24 表 日降水量の最大値（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第2.2-24表 日降水量の最大値 (新潟地方気象台)

(気象庁HPによる)
統計期間：1886年～2012年
(mm)

順位 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1	極 値	68.2	59.6	64.4	73.0	72.5	145.5	140.7	265.0	131.5	84.2	102.0	77.9	265.0
	起 年	1892	1961	1963	1927	1985	1978	1958	1998	1984	1946	1988	1962	1998
2	日	20	2	24	5	20	27	24	4	3	4	26	23	8 月 4 日
	極 値	63.5	43.7	51.0	60.5	66.0	126.7	118.5	165.0	116.6	77.0	78.3	77.0	165.0
3	起 年	1945	1923	1921	2007	1997	1947	2002	1967	1905	1998	1951	1960	1967
	日	16	16	20	22	8	28	15	28	14	15	3	31	8 月 28 日
	極 値	52.3	41.5	45.4	53.0	53.7	115.0	114.3	132.7	115.5	76.1	76.7	62.1	145.5
	起 年	1917	2010	1960	1969	1914	1978	1930	1897	1999	1948	1921	1951	1978
	日	4	4	31	25	20	26	20	7	15	5	5	26	6 月 27 日

「第 2.2-25 表 日降水量の最大値（高田特別地域気象観測所）」を以下のとおり追加する。

第 2.2-25 表 日降水量の最大値 (高田特別地域気象観測所)

(気象庁HPによる)
統計期間：1923 年～2012 年
(mm)

順位 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1	極 値 起 年 日	106.7 1937 11	116.3 1927 9	68.9 1941 4	49.2 1927 5	63.5 1985 6	114.0 1996 25	176.0 1985 8	124.0 1998 16	147.5 1999 15	129.5 2004 20	164.5 1985 8	112.2 1927 29	176.0 1985 7 月 8 日
2	極 値 起 年 日	105.0 1969 1	80.5 1986 3	56.3 1950 12	48.0 1982 10	56.5 2011 10	109.0 1968 30	160.3 1959 11	120.5 1969 9	146.7 1965 17	119.8 1934 1	108.0 1971 29	107.5 1986 26	164.5 1985 11 月 8 日
3	極 値 起 年 日	99.5 1986 10	78.5 1927 6	55.5 1983 3	47.5 1937 22	54.0 1993 14	103.0 2005 28	147.4 1931 9	113.0 1974 26	145.0 1998 16	117.0 2006 29	102.0 1988 11	107.0 2010 15	160.3 1959 7 月 11 日

「第 2.2-26 表 1 時間降水量の最大値（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第2.2-26表 1時間降水量の最大値 (新潟地方気象台)

(気象庁HPによる)
統計期間：1914年～2012年
(mm)

順位	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
		極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日	極値 起年 日
1		18.0 2002 11	13.0 2011 5	19.5 1966 29	12.5 2007 22	20.0 1997 8	35.5 2001 25	52.0 1984 16	97.0 1998 4	45.0 1994 22	44.0 1975 12	20.5 1994 12	17.0 1989 15	97.0 1998 8月4日
2		11.7 1965 12	10.9 1925 2	14.0 2009 20	12.3 1927 5	16.8 1946 19	31.0 2007 25	44.5 2011 30	75.0 2007 28	38.5 2001 28	33.5 2012 23	20.4 1957 11	16.6 1924 10	75.0 2007 8月28日
3		11.5 1968 10	10.5 1983 8	11.5 1986 1	12.1 1938 29	16.0 1987 23	30.0 1991 13	42.0 1930 20	53.8 1967 29	37.0 1971 24	29.5 1975 11	20.4 1924 29	16.0 1989 14	53.8 1967 8月29日

「第 2.2-27 表 1 時間降水量の最大値（高田特別地域気象観測所）」を
以下のとおり追加する。

第 2.2-27 表 1 時間降水量の最大値 (高田特別地域気象観測所)

(気象庁HPによる)
統計期間：1923 年～2012 年
(mm)

順位 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	
		極 値 1 起 日	15.5 1980 10	12.6 1940 4	11.6 1958 4	15.0 2005 22	21.0 1981 10	52.5 1968 30	60.5 1998 30	52.0 1997 12	64.1 1962 15	91.0 2006 29	26.5 1985 8	15.5 1968 17	91.0 2006 10月29日
		2	15.1 1960 27	12.6 1927 27	11.5 1926 30	13.8 1932 19	18.3 1950 18	29.0 2011 25	53.5 1995 11	50.0 2002 25	47.0 1975 17	40.5 1930 11	26.0 1981 1	15.2 1951 29	64.1 1962 9月15日
		3	14.3 1948 29	11.5 1947 20	11.4 1935 10	13.5 1979 11	15.9 1962 24	25.5 1934 27	38.5 1954 30	49.9 1956 4	46.2 1959 11	39.5 1979 1	22.9 1966 10	15.0 1998 20	60.5 1998 7月30日

「第 2.2-28 表 積雪の深さの最大値の順位（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第 2.2-28 表 積雪の深さの最大値の順位 (新潟地方気象台)

(気象庁HPによる)
統計期間：1890 年～2012 年*
(cm)

順位	月		1	2	3	4	10	11	12	年
	極 値	起 年	日	日	日	日	日	日	日	日
1	120	1961	18	100	72	12	0	11	79	120
				1961	1984	1927	1966	1988	1960	1961
				3	2	5	21	26	31	1 月 18 日
2	118	1896	23	86	58	7	—	9	65	118
				1983	1945	1941	—	1973	1898	1896
				12	1	7	—	19	23	1 月 23 日
3	106	1943	7	81	54	5	—	6	64	106
				2010	1933	1925	—	1970	1984	1943
				5	12	5	—	30	31	1 月 7 日

* 但し、1～4 月のデータに対する統計期間は、1891 年～2012 年

「第 2.2-29 表 積雪の深さの最大値の順位（高田特別地域気象観測所）」
を以下のとおり追加する。

第 2.2－29 表 積雪の深さの最大値の順位（高田特別地域気象観測所）

（気象庁HPによる）
統計期間：1923 年～2012 年
(cm)

順位	月		1	2	3	4	5	11	12	年
	極値	起年	日	日	日	日	日	日	日	日
1	374	1945	24	377	328	202	0	34	245	377
				1945	1945	1945	1939	1971	1947	1945
				26	1	1	3	30	24	2 月 26 日
2	298	1985	30	375	309	179	0	28	224	375
				1927	1927	1984	1938	1970	1984	1927
				9	3	1	13	30	30	2 月 9 日
3	261	1940	30	324	284	160	0	15	186	374
				1986	1984	1934	1931	1950	1960	1945
				6	1	1	2	16	31	1 月 24 日

「第 2.2-30 表 最大瞬間風速の順位（新潟地方気象台）」を以下のとおり追加する。

第 2.2-30 表 最大瞬間風速の順位 (新潟地方気象台)

(気象庁HPによる)
統計期間：1939 年～2012 年
(m/s)

順位 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
		極 値 風 向 起年日	34.4 W 1961—12	38.4 WSW 1964—16	33.6 WSW 2012—3	35.4 SW 1999—25	28.0 SW 2003—20	27.4 W 2002—14	37.5 NW 1981—23	45.5 WSW 1991—28	34.1 WSW 1949—30	38.8 WNW 1998—3	41.4 WSW 1957—13	45.5 WSW 1991 9月28日
1		33.7 W 1953—1	32.5 W 1974—26	33.7 WSW 1947—21	31.5 W 2004—2	27.9 WSW 1950—21	27.6 NNW 1997—29	27.0 NW 1965—1	37.1 SW 2004—31	44.5 WSW 1961—16	33.6 WSW 1955—1	35.9 WSW 1998—17	35.8 WSW 2000—24	44.5 WSW 1961 9月16日
2		33.6 WSW 1960—21	31.0 SW 1981—24	33.0 WSW 1979—31	31.3 SW 1972—1	27.8 WSW 1961—5	25.1 WSW 1996—19	26.2 SW 2006—2	33.3 SW 2004—20	37.6 NNW 1965—18	30.2 WSW 1976—29	34.7 SW 2006—7	35.8 WSW 1992—14	41.4 WSW 1957 12月13日

「第 2.2-31 表 最大瞬間風速の順位（高田特別地域気象観測所）」を
以下のとおり追加する。

第2.2-31 表 最大瞬間風速の順位（高田特別地域気象観測所）

（気象庁HPによる）
統計期間：1937 年～2012 年
(m/s)

月 順位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1	極 値 風 向 起年日	29.8 W 1990—10	31.5 W 1987—25	33.2 W 1979—31	34.7 S 1994—12	29.5 S S E 1973—8	27.1 S S E 1990—9	24.0 W N W 2001—1	28.0 W 2004—31	42.0 S W 1998—22	40.3 W 1982—24	33.0 W 1973—17	34.0 W 1981—20	42.0 S W 1998 9月22日
	極 値 風 向 起年日	29.7 W S W 2003—28	30.6 W 1978—28	33.0 W 2002—6	32.1 S 1987—21	28.3 S S E 2007—17	27.0 W 1996—19	23.1 S S W 2002—6	27.6 N W 1981—23	34.8 W S W 1961—16	27.8 W 1987—17	32.6 W 1970—11	31.2 W 1991—28	40.3 W 1982 10月24日
2	極 値 風 向 起年日	29.8 W N W 2004—13	29.9 W 2004—14	31.9 W 2010—21	32.0 S S W 2006—11	28.1 S 1999—19	25.7 W 2005—28	22.6 W 1996—6	25.1 S 1987—31	33.9 S S E 2004—7	27.1 W 1984—21	31.9 W 1995—8	28.8 W 1987—1	34.8 W S W 1961 9月16日
	極 値 風 向 起年日	28.9 W N W 2004—13	29.9 W 2004—14	31.9 W 2010—21	32.0 S S W 2006—11	28.1 S 1999—19	25.7 W 2005—28	22.6 W 1996—6	25.1 S 1987—31	33.9 S S E 2004—7	27.1 W 1984—21	31.9 W 1995—8	28.8 W 1987—1	34.8 W S W 1961 9月16日